



**69ª Reunião Anual da
ABRA
21º SEAGRO**

*Estatística e Ciência de Dados
a serviço do Desenvolvimento Sustentável*

**Vitória - ES
4 a 8 de agosto de 2025**

Análise bivariada da Temperatura máxima e Umidade relativa do ar mínima em Brasília (DF)

Beatriz Gomes da Cruz Albernaz;¹ Cira Etheowalda Guevara Otiniano;²
Carolynne Soares de Brito;³ Enzo Porto Brasil⁴

Resumo

As transformações climáticas têm sido uma preocupação crescente, especialmente em regiões que enfrentam eventos extremos cada vez mais frequentes. No Distrito Federal, mudanças significativas nos padrões climáticos têm chamado atenção, com episódios de calor intenso, frio atípico e longos períodos de seca. Neste trabalho, utilizou-se a metodologia de valores extremos e cópulas para analisar os padrões de temperatura máxima e umidade relativa do ar mínima em Brasília, bem como a dependência entre essas variáveis. Uma análise preliminar mostrou que, ao considerar independência temporal dos dados, a distribuição α -estável ajustou-se bem à variação logarítmica de cada conjunto de dados. Sem violar a hipótese de independência, os dados foram organizados em blocos de máximos e mínimos e ajustados pela distribuição GEV. Para capturar a dependência entre temperatura e umidade, foram ajustadas cópulas arquimedianas, sendo que a cópula de Clayton apresentou os menores valores de AIC e BIC. Por fim, foi calculada a medida de risco hidrológico, determinada pelo nível de retorno (x_T, y_T) associado a um tempo de retorno T . Para períodos de 116 dias, espera-se que a temperatura ultrapasse 36°C; para a umidade relativa do ar mínima, deve-se esperar, em média, 128 dias até superar 35,99%. Em períodos maiores (5800/6400 dias), as temperaturas mais extremas esperadas são 38,14°C e a umidade mínima esperada é superior a 41,51%.

Palavras-chave: α -estável; Cópulas; GEV; Temperatura; Umidade relativa do ar.

¹Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - beatrizgomesalbernaz@gmail.com

²Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - cira@unb.br

³Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - carolynesb.01@gmail.com

⁴Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - enzoporto2000@gmail.com